

비교과 실습 — MCP로 조문 받기: 네 단계 실행 기록

스마트도시계획(캡스톤디자인) · 임성아 · 대상지 서울 종로구 일대 · 작성일 2026-09-21 · 법령 조회일 2026-09-21

팀 저장소 <https://github.com/gee6285-star/seonga-04> | 동봉 CSV submit/비교과_MCP_법령식별자대장.csv · submit/비교과_MCP_조문표.csv

① 네 단계를 그대로 실행했다

법령 찾기 → 식별자 확인 → 조문 조회 → 시점 기록. 각 단계에서 무엇을 받았고 무엇을 남겼는가

단계	한 일	호출 (국가법령정보 OPEN API)	받은 값 · 남긴 값
01	법령 찾기 제명으로 검색	lawSearch.do?target=law&search=1 &query=국토의 계획 및 이용에 관한 법률	검색 결과 3건(법률·시행령·시행규칙) 중 제명 완전일치 1건 선택. 자치법규 는 25개 자치구가 같은 제명을 써서 완전일치가 꼭 필요하다
02	식별자 확인 버전 고정	응답의 법령ID · 법령일련번호(MST) · 시행일자 · 소관부처명	법령ID 009294 / MST 284013 / 시행 2026-07-01 / 국토교통부. 강의자료 12쪽 예시값과 일치한다
03	조문 조회 MST로 본문 호출	lawService.do?target=law&MST=284013 자치법규는 target=ordin	4개 법령 16개 조문(별표 1건 포함) · 67개 조·항 을 조·항 단위로 분해해 CSV로 저장
04	시점 기록 시행일 + 조회일	시행일자(응답) + 조회일(실행일) → 출처표기 자동 생성	67행 모든 행 에 법령ID·MST·시행일·조 회일과 인용문구를 붙였다. 원본 XML 은 out/law/raw/에 보관

도구에 대한 정직한 기재. 이번 세션에는 법령 MCP 서버가 연결돼 있지 않아, MCP 서버가 안쪽에서 부르는 것과 **같은 국가법령정보 OPEN API 엔드포인트**를 저장소의 스크립트(scripts/fetch_law_articles.ps1)로 직접 호출했다. 부르는 방법이 다를 뿐 받은 값(법령ID·MST·조문 원문)과 네 단계의 순서는 같다. 응답 원본을 남겨 두어 제3자가 같은 값을 재확인할 수 있다.

② 법령 식별자 대장

2단계·4단계의 산출물. 나중에 같은 조문을 다시 찾으려면 이 네 값(ID·MST·시행일·조회일)이 필요하다

구분	법령명	법령ID	MST	공포	시행일	조회일	수집 조문
법률	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	009294	284013	법률 제21447호 2026-03-05 타법개정	2026-07-01	2026-09-21	9
대통령령	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령	009419	288857	대통령령 제36587호 2026-08-18 타법개정	2026-09-18	2026-09-21	3
조례	서울특별시 도시계획 조례	2000719	2149501	서울특별시조례 제10139호 2026-07-13 일부개정	2026-07-13	2026-09-21	2
규칙	서울특별시 도시계획 조례 시행규칙	2000769	1976247	서울특별시규칙 제4669호 2024-10-14 일부개정	2024-10-14	2026-09-21	2

법령ID는 개정돼도 고정, **MST**는 시행일 버전마다 바뀌므로 인용에는 둘 다 적는다. 자치법규는 필드 이름이 자치법규ID·자치법규일련번호로 다를 뿐 역할은 같다. 전체 12개 열은 동봉 CSV에 있다.

③ 조문 조회 결과

대상지(종로) 판단에 실제로 쓰이는 조문만 골랐다 · 16개 조문 / 67개 조·항

구분	조	조문제목	항	이 조문을 받은 이유
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 (법령ID 009294 / MST 284013 / 시행 2026-07-01)				
법률	제36조	용도지역의 지정	2	용도지역 4개 대분류와 세분 위임의 근거. 강의자료 예시 조문
법률	제37조	용도지구의 지정	5	용도지구 법정 열거(9종 + 대통령령 위임). 3주차 검증 2번 항목의 원문
법률	제40조의3	도시혁신구역의 지정 등	7	3주차 검증 1번(삭제된 제40조의2 대신 들어온 조문) 확인
법률	제40조의4	복합용도구역의 지정 등	5	같은 이유. 공간재구조화계획으로 결정하는 신설 구역
법률	제76조	용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축 제한 등	6	대상지 건축물 용도 제한의 상위 근거
법률	제77조	용도지역의 건폐율	5	건폐율을 대통령령 범위에서 조례로 정하도록 한 위임 구조
법률	제78조	용도지역에서의 용적률	7	용적률의 같은 위임 구조
법률	제80조의4	도시혁신구역에서의 행위 제한	1	3주차 검증 1번의 정정값(구 제80조의3 자리)
법률	제80조의5	복합용도구역에서의 행위 제한	2	같은 이유
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (법령ID 009419 / MST 288857 / 시행 2026-09-18)				
대통령령	제30조	용도지역의 세분	2	주거·상업·공업·녹지의 세분 정의. 용도지역 21종 표의 근거
대통령령	제84조	용도지역안에서의 건폐율	9	21종 건폐율 법정 상한
대통령령	제85조	용도지역 안에서의 용적률	12	21종 용적률 법정 범위 (하한~상한)
서울특별시 도시계획 조례 / 같은 조례 시행규칙 (서울특별시)				
조례	제44조	용도지역 안에서의 건폐율	1	대상지에 실제로 걸리는 건폐율
조례	제48조	용도지역 안에서의 용적률	1	실제 용적률 + 서울도심 단서
규칙	제19조	서울도심의 범역 확정 등	1	위 단서의 적용 여부를 가르는 범역 규정
규칙	별표 5	서울도심 범역 확정 도면(제19조 관련)	1	범역의 실체. 본문 텍스트 없음 — 도면 첨부파일

3단계로 받은 원문 — 강의자료 예시와 대조

받은 조문 (원문 그대로, 각 호는 줄바꿈만 정리)

제36조(용도지역의 지정)

① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정한다. <개정 2011.4.14, 2013.3.23>

1. 도시지역: 가. 주거지역 나. 상업지역 다. 공업지역 라. 녹지지역
2. 관리지역: 가. 보전관리지역 나. 생산관리지역 다. 계획관리지역
3. 농림지역 4. 자연환경보전지역

② ... 제1항 각 호 및 같은 항 각 호 각 목의 용도지역을 도시·군관리계획결정으로 다시 세분하여 지정하거나 변경할 수 있다.

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항 (법률 제21447호, 2026. 7. 1. 시행), 국가법령정보센터, 2026-09-21 조회

대조 결과 — 예시 화면을 인용하면 안 된다. 강의자료 12쪽 3단계 그림에는 제36조가 "용도지역의 변경"이라는 제목에 "1. 토지의 효율적 이용 2. 도시의 기능 증진 3. 환경의 보전"과 소규모 건축물 단서가 붙은 모습으로 그려져 있다. 실제로 받아 본 제36조는 **제목이 "용도지역의 지정"**이고 각 호는 **도시·관리·농림·자연환경보전지역의 4개 대분류**이며 그런 단서는 없다. 그림은 화면 예시일 뿐이므로, 조문은 반드시 3단계에서 받은 원문으로 옮겨 적어야 한다는 것이 이번 실행의 첫 소득이다.

법령 응답은 <조문단위> 밑에 항·호·목이 따로 와서 **항 단위**로 쪼갰고, 자치법규 응답은 <조> 하나에 호까지 통째로 들어 있어 **조 단위**로만 쪼갰다. 조례 제44조·제48조의 항 수가 1인 이유다.

④ 4단계(시점 기록)가 잡아낸 것

"현행"은 한 날짜가 아니다 — 같은 날 조회해도 법령마다 시행일이 다르다

관측

한 날(2026-09-21)에 받은 네 건의 시행일이 2024-10-14 · 2026-07-01 · 2026-07-13 · 2026-09-18로 모두 다르다. 조회일만 적고 시행일을 빼면, 넉 달 뒤 같은 문장을 다시 검증할 수 없다.

값의 위임 사슬 — 대상지에 실제로 걸리는 값은 맨 아래다

용도지역	영 제84조 건폐율 상한 시행 2026-09-18	조례 제44조 건폐율 시행 2026-07-13	영 제85조 용적률 범위 시행 2026-09-18	조례 제48조 용적률 시행 2026-07-13	서울도심 단서
제3종일반주거지역	50% 이하	50%	100~300%	250%	—
일반상업지역	80% 이하	60%	200~1,300%	800%	서울도심은 600%
근린상업지역	70% 이하	60%	200~900%	600%	서울도심은 500%
중심상업지역	90% 이하	60%	200~1,500%	1,000%	서울도심은 800%

법률 제77조·제78조가 대통령령에, 영 제84조·제85조가 다시 조례에 위임한다. 상업지역 건폐율은 조례가 상한보다 10~30%p 강화해 정한다. 대상지 값을 적을 때 영의 상한을 쓰면 실제보다 크게 잡힌다.

⑤ 3주차 검증로그 6번 후속 — "조회 대기" 항목을 끝까지 따라갔다

서울도심 범위: 조례 단서 → 규칙 제19조 → 별표 5 도면으로 이어지는 위임을 끝까지 열어 봤다

항목	내용
검증 대상	대상지(종로구청 일대)가 서울도심에 해당하는가 — 해당하면 일반상업 용적률이 800%가 아니라 600%다
받은 원문	제19조(서울도심의 범위 확정 등) 조례 제47조제2항제1호, 제48조제7호부터 제10호까지의 각각의 단서 및 조례 별표 16 제2호나목 내의 서울도심의 범역은 한양도성과 그 주변지역 을 포함하는 지역으로서 별표 5에서 정한 구역 으로 한다
별표 5	"서울도심 범위 확정 도면(제19조 관련)". API 응답의 별표내용이 비어 있고 첨부파일(HWP, 약 1.1MB)로만 제공된다. 내려받아 확인한 결과 내용은 도면 이며 경계 좌표·행정구역 목록 같은 텍스트가 없다 (fDownload.do?fSeq=144765307)
판정	부분 해소 — 위임 구조(조례 제48조 단서 → 규칙 제19조 → 별표 5 도면)와 파일 위치는 확정했다. 다만 해당 여부는 도면용 도면으로 읽어야 확정되므로, 3주차와 같이 빈칸으로 둔다 . 텍스트가 없는 곳을 추정으로 채우지 않는다
다음 수단	서울시 도시계획포털·국토정보플랫폼의 도시계획 도면 서비스에서 대상지 필지를 도면 위에 올려 확인 (좌표 판정이 필요한 작업)

⑥ 재현 방법

같은 명령으로 같은 CSV가 다시 나온다. 조회일만 실행일로 바뀐다

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\fetch_law_articles.ps1 -OC <본인OC> -TargetsPath scripts\law_targets_jongno.json
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\fetch_law_articles.ps1 -FromCache -TargetsPath scripts\law_targets_jongno.json # 호출 없이 저장된 원본만 재파싱
```

파일	내용
scripts/law_targets_jongno.json	수집 대상 목록. 법령은 type=law, 자치법규는 type=ordin, 별표는 tables로 지정
scripts/fetch_law_articles.ps1	네 단계를 그대로 수행하는 스크립트. 이번에 자치법규(ordin)·별표 수집과 식별자 대장 출력을 추가했다

파일	내용
out/law/law_articles.csv	조·항 67행. 행마다 법령ID·MST·시행일·조회일·출처표기 포함 → 동봉 비교과_MCP_조문 표.csv
out/law/law_versions.csv	법령 4건의 식별자·시점 대장 → 동봉 비교과_MCP_법령식별자대장.csv
out/law/text/*.txt	법령별 조문 전문(머리말에 ID·MST·시행일·조회일). 보고서에 붙여쓰기용
out/law/raw/*.xml	API 원본 응답 8건. 파싱을 고쳐도 같은 원본으로 다시 돌릴 수 있다

출처

조문 원문	국가법령정보센터 OPEN API (www.law.go.kr/DRF), 2026-09-21 조회. 법령 목록·본문 조회 및 자치법규 목록·본문 조회
법률	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(법률 제21447호, 2026. 7. 1. 시행) 법령ID 009294 / MST 284013
대통령령	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」(대통령령 제36587호, 2026. 9. 18. 시행) 법령ID 009419 / MST 288857
조례	「서울특별시 도시계획 조례」(서울특별시조례 제10139호, 2026. 7. 13. 시행) 자치법규ID 2000719 / MST 2149501
규칙	「서울특별시 도시계획 조례 시행규칙」(서울특별시규칙 제4669호, 2024. 10. 14. 시행) 자치법규ID 2000769 / MST 1976247
강의자료	스마트도시계획(캡스톤디자인) 비교과 12쪽 「말로 조문을 받는 네 단계」
앞 과제	3주차 과제 「대상지 계획단위 가설 + 법령 검증 로그」(submit/3주차_법령검증로그.csv) — 6번 항목의 후속 조회를 이 문서에서 이어 받았다